

판교5반-P172-홍은비-요구사항정의서

DocuFit 요구사항정의서

기업대출 제출서류 패키지 사전검수 및 보완관리 서비스

기본 정보

항목	내용
프로젝트명	DocuFit
서비스 설명	기업대출 필수서류의 누락·유효기간·기업정보 불일치를 OCR로 사전검수하는 B2B 서비스
작성자	판교5반 / P172 / 홍은비
작성일	2026-09-08
버전	v1.3
ID 체계	기능 REQ-FUNC-###, 비기능 REQ-NFN-###, 화면 SCR-XXX-###
분류	인증, 기업 제출, 은행 검토

1. 서비스 개요

1.1 기획 배경

국내 은행은 여신심사 **지원 업무**에 AI를 도입하고 있다. 하나은행은 기업 재무제표와 산업 동향 등을 분석해 심사의견 초안을 생성하는 시스템을 전 영업점에 도입했으며, 초안 작성 시간을 평균 30분 이상에서 약 10초로 줄이고 연간 약 2만7000시간을 절감할 것으로 제시했다. 신한은행도 기업정보와 여신 신청 내용을 분석하고 12개 주요 산업의 특성을 반영하는 여신심사지원 Agent를 도입했다. 국내 18개 은행장을 대상으로 한 설문에서 12개 응답사 중 50%가 AI·디지털 기술의 우선 활용 분야로 여신심사·평가 고도화를 선택했다.

그러나 공개된 주요 사례는 은행 직원의 기업 분석과 심사의견 작성 등 **서류가 접수된 이후의 내부 업무 지원**에 집중되어 있다. 한국수출입은행은 2026년 7월 기업 제출자료의 반복 검증과 서류심사를 자동화하는 시스템 구축에 착수했지만, 이 역시 AI 결과를 보조자료로 사용하고 최종 판단은 담당 직원이 수행하는 구조다.

기업대출을 신청하는 중소기업 담당자는 사업자등록증, 납세증명서, 재무제표 등 여러 서류의 누락·유효기간·기업정보 일치 여부를 직접 확인해야 한다. 오류가 접수 후 발견되면 기업의 보완·재제출과 은행의 재검토가 함께 발생한다. 이는 과제 설계를 위한 문제 가설이며 실제 개발 전 사용자 인터뷰로 검증해야 한다.

DocuFit은 OCR 엔진이나 대출심사 AI가 아니라, 외부 OCR 결과를 이용해 기업 고객이 접수 전에 필수서류 누락, 유효기간과 서류 간 기업정보 불일치를 스스로 확인·보완하도록 돕고 은행 담당자의 문서 검토 이력을 연결하는 서비스다.

근거 자료:

- 하나은행 기업 신용평가 심사의견 생성 시스템
- 신한은행 생성형 AI 기반 여신심사지원 Agent
- 은행장 대상 AI·디지털 활용 분야 설문
- 한국수출입은행 기업금융 AI 서류심사 구축

1.2 문제 정의

- 기업대출은 기업 형태와 신청 조건에 따라 여러 증빙서류를 요구하므로, 기업 담당자가 해당 신청 건에 필요한 서류와 제출 조건을 일관되게 확인하기 어렵다.
- 납세증명서의 유효기간이나 재무제표의 사업연도 등 제출 조건을 충족하지 못한 사실이 접수 후 발견되면 기업 고객의 보완 제출과 은행의 재검토가 발생한다.
- 은행 담당자는 접수된 여러 문서의 주요 정보를 반복적으로 확인해야 하며, 보완 제출 시 해당 문서를 다시 검토해야 한다.

기업대출에 여러 증빙서류와 조건별 서류가 요구되고 은행이 반복적인 자료 검증을 수행한다는 업무 구조는 공개 자료로 확인된다. 다만 기업 고객의 실제 오류 발생 빈도와 보완 소요시간은 과제 설계를 위한 가설이며, 실제 개발 전 기업 재무 담당자와 은행 기업금융 실무자 인터뷰로 검증한다.

1.3 목표 사용자

- 기업대출 서류를 준비·제출하는 중소기업 재무·총무 담당자
- 접수된 기업대출 서류를 확인하는 은행 기업금융 담당자

1.4 핵심 가치

- 기업 고객이 접수 전에 누락·만료·불일치를 스스로 발견하고 보완한다.
- 은행 담당자가 최신 원본, OCR 추출값과 교차검증 결과를 한 화면에서 확인한다.
- 최초 제출부터 보완 제출, 문서 확인 완료까지 버전과 처리 이력을 보존한다.
- AI는 문서 검수를 보조하며 대출 승인이나 신용 판단을 수행하지 않는다.

1.5 핵심 흐름

기업 고객 담당자는 초대 링크에서 계정을 활성화하고 로그인한 뒤 제출 현황 화면(SCR-COMP-001)에서 기업대출 신청 건의 필수서류 3종을 업로드한다. 업로드 즉시 OCR과 누락·유효기간·기업정보·사업연도 검증을 자동 실행한다. 사전검증 결과 화면(SCR-COMP-002)에서 오류를 확인하고, 오류가 있으면 제출 현황 화면으로 돌아가 해당 문서를 다시 업로드하며, 통과하면 최종 제출한다. 은행 담당자는 목록에서 신청 건을 열어 최신 원본과 검증 결과를 확인한 뒤 **서류 확인 완료** 또는 **보완 요청**을 처리한다.

1.6 MVP 범위

- 적용 업무: 사업자등록증, 납세증명서와 재무제표를 요구하는 특정 중소기업 대출 상품의 접수 전 서류 확인
- 프로토타입 필수 문서: 사업자등록증, 납세증명서, 표준재무제표증명 또는 재무제표

- 지원 파일: JPG, PNG, PDF / 파일당 최대 10MB
- 추출 필드
 - 사업자등록증: 상호·법인명, 사업자등록번호, 대표자명, 개업일
 - 납세증명서: 납세자명, 사업자등록번호, 발급일, 유효기간
 - 재무제표: 법인명, 사업자등록번호, 사업연도, 매출액, 자산총계
- 검증 규칙: 필수서류 누락, 납세증명서 유효기간 만료, 기업명 불일치, 사업자등록번호 불일치, 요구 사업연도 불일치
- 기업 고객 기능: 초대 계정 활성화·로그인, 신청·서류 현황 조회, 서류 3종 업로드·OCR 자동 분석, 검증 결과 확인, 최종 제출·보완 재제출
- 은행 담당자 기능: 로그인, 검토 목록 조회, 최신 원본·OCR값·검증 결과 확인, 서류 확인 완료 또는 보완 요청

1.7 선행조건

- 본 프로토타입은 위 3종 서류를 요구하는 특정 기업대출 상품을 가정한다. 실제 서비스에서는 신청 상품과 기업 유형에 따라 은행이 필수서류와 검증 규칙을 설정한다.
- 기업은 은행의 기존 채널에서 기업대출 상담 또는 신청을 완료했다.
- 은행은 DocuFit에 서류 제출 건을 생성하고 기업 고객 담당자의 업무용 이메일로 초대 링크를 발송한다.
- 신청 건에는 기업 사업자등록번호, 요구 재무제표 사업연도와 필수 문서 유형이 설정되어 있다.
- 초대 링크는 특정 신청 건·기업·이메일과 연결되며 유효기간 내 한 번만 사용할 수 있다.
- 과제용 프로토타입에서는 사전에 생성한 은행 담당자 계정, 신청 건과 유효한 초대 토큰을 사용한다.

1.8 용어 정의

용어	정의
서류 패키지	한 기업대출 신청 건에 필요한 사업자등록증, 납세증명서, 재무제표의 묶음
OCR 원본값	외부 OCR 서비스가 문서에서 최초 추출한 값
교차검증	서로 다른 문서의 기업명·사업자등록번호와 신청 조건의 사업연도를 비교하는 처리
차단 오류	해결하기 전에는 서류 패키지를 최종 제출할 수 없는 오류
서류 확인 완료	은행 담당자가 제출서류의 형식 검토를 마친 상태이며 대출 승인·신용 판단을 의미하지 않음

1.9 이번에 하지 않는 것

- 공개 회원가입과 별도 기업 실명확인
- OCR 추출값 직접 수정
- OCR 모델 직접 학습·튜닝
- 대출 승인, 신용평가, 한도·금리 산정 또는 자동 심사
- 3종 이외의 문서 지원
- 문서 위변조 판별과 진위확인 기관 연동
- 실제 은행 SSO, 코어뱅킹, 기업 ERP 연동
- 상품별 검증 규칙을 편집하는 관리자 화면
- 문자·이메일 알림
- 모바일 네이티브 애플리케이션

1.10 기존 금융 OCR과의 차이

구분	기존 금융 OCR의 일반적 범위	DocuFit의 설계 범위
주요 목적	문서 분류·필드 추출과 내부 입력 자동화	기업대출 서류 패키지의 접수 전 오류 예방
검증 단위	개별 문서 중심	필수서류 전체와 문서 간 값의 교차검증
기업 고객 경험	업로드 후 처리 결과를 기다림	오류 위치·원인·해결 행동 확인 후 자가 보완
담당자 경험	추출값을 문서별로 검수	서류 패키지와 이전·최신 버전을 한 화면에서 비교
AI의 역할	인식·추출 또는 내부 자동화	검수 보조만 수행하며 대출 판단은 하지 않음
성공 기준	인식률과 처리 속도	접수 전 오류 감소, 반복 보완 감소, 이력 추적

2. 시스템 액터 정의

Actor 구분	주요 역할·행동	상세 설명
기업 고객 담당자	초대 계정 활성화, 로그인, 신청 건 조회, 필수서류 업로드, 검증 확인, 최종 제출·재제출	은행이 업무용 이메일로 발송한 초대 링크에서 계정을 활성화한다. 로그인 후 소속 기업의 신청 건에서 필수서류 3종을 업로드하고, 검증 오류가 있으면 해당 문서를 다시 업로드한다.
은행 기업금융 담당자	로그인, 검토 목록 조회, 최신 원본·OCR 추출값·검증 결과 비교, 서류 확인 완료, 보완 요청	은행이 발급한 직원 계정으로 로그인한다. 시스템 검증 결과를 참고하되 직접 원본을 확인하여 문서 접수 가능 여부를 결정한다. 대출 승인 여부는 이 서비스에서 처리하지 않는다.

외부 OCR 서비스는 사람이 아니므로 시스템 액터에 포함하지 않고 API 명세의 외부 연동 대상으로 정의한다.

3. 화면 목록

번호	화면 ID	화면명	사용자	관련 요구사항 ID
1	SCR-AUTH-001	로그인·초대 계정 활성화	기업 고객 담당자, 은행 기업금융 담당자	REQ-FUNC-001
2	SCR-COMP-001	기업 서류 제출 현황·업로드	기업 고객 담당자	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-003
3	SCR-COMP-002	사전검증 결과·최종 제출	기업 고객 담당자	REQ-FUNC-004
4	SCR-REV-001	은행 검토 목록	은행 기업금융 담당자	REQ-FUNC-005
5	SCR-REV-002	은행 상세 검토	은행 기업금융 담당자	REQ-FUNC-006

4. 기능 요구사항

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	수요자·요청자	우선순위	난이도·공수	관련 화면 ID
REQ-FUNC-001	인증	계정·로그인	초대 계정 활성화 및 로그인	기업 고객 담당자는 은행이 발송한 일회성 초대 링크에서 사업자등록번호, 담당자명, 업무용 이메일, 비밀번호와 필수 약관 동의를 입력해 계정을 활성화한다. 입력 초대 토큰, 사업자등록번호, 담당자명, 업무용 이메일, 비밀번호·확인, 필수 약관 동의 / 로그인은 아이디와 비밀번호. 출력 활성화된 계정과 역할별 첫 화면. 예외·제약 만료·사용 완료 초대는 401, 기업·이메일 불일치는 400, 인증 실패는 계정 존재 여부를 구분하지 않는 공통 문구. 상세 : 초대 링크 <code>/activate?token=...</code> 로 접근하면 토큰을 조회해 기업명·초대 이메일·유효기간을 보여주고 활성화 화면을 연다. 계정 활성화는 초대 링크로만 진입하며, 로그인 화면의 활성화 버튼은 초대 메일 확인을 안내하는 용도로만 쓴다. 공개 회원가입은 제공하지 않는다.	기업 고객 담당자, 은행 기업금융 담당자	High	중 / 1.5MD	SCR-AUTH-001
REQ-FUNC-002	기업 제출	조회	신청·서류 현황 조회	입력 로그인 세션(소속 기업 식별자). 출력 신청 건·접수번호·요구 사업연도·필수서류 3종의 제출 상태와 최신 버전, 보완 요청 사유. 예외·제약 다른 기업의 신청 건은 403, 진행 중인 신청이 없으면 404와 빈 화면 안내. 상세 : 보완 요청 상태이면 은행 담당자가 입력한 대상 문서와 보완 사유를 함께 표시하고, 검증 결과 상세는 SCR-COMP-002로 이동해 확인한다.	기업 고객 담당자	High	하 / 0.5MD	SCR-COMP-001
REQ-FUNC-003	기업 제출	업로드·OCR	필수서류 업로드 및 OCR 자동 분석	입력 문서 유형(3종 고정 코드)과 원본 파일(JPG·PNG·PDF, 최대 10MB). 출력 저장된 문서의 버전·업로드 시각·업로드자와 OCR 처리 상태. 예외·제약 형식·용량 위반은 400, 이미 최종 처리된 신청은 409, 외부 OCR 실패는 502·504이며 분석만 최대 3회 재시도(초과 시 422). 상세 : 업로드 성공 즉시 외부 OCR 분석을 자동 실행하고 문서별 처리 상태를 표시하며, 추출값과 검증 결과는 SCR-COMP-002에서 확인한다. 같은 문서 유형을 다시 업로드하면 이전 파일을 덮어쓰지 않고 문서 유형별 버전 번호를 증가시킨다.	기업 고객 담당자	High	중 / 2MD	SCR-COMP-001
REQ-FUNC-004	기업 제출	검증·제출	사전검증 및 최종 제출·재제출	입력 신청 건의 최신 제출 문서와 OCR 추출값, 기준값(companies), 요구 사업연도. 출력 제출 가능 여부와 차단 오류 목록(대상·원인·해결 행동), 문서별 추출값 비교표, 변경된 신청 상태. 예외·제약 차단 오	기업 고객 담당자	High	중 / 2MD	SCR-COMP-002

요구사항 ID	대분류	중분류	요구사항명	상세 요구사항 내용	수요자·요청자	우선순위	난이도·공수	관련 화면 ID
				류 잔존·OCR 미완료는 422, 중복 제출은 409. 상세 : 시스템은 필수서류 누락, 납세증명서 유효기간, 문서 간 기업명·사업자등록번호와 요구 사업연도를 검증한다. 해결 행동을 선택하면 SCR-COMP-001의 해당 문서 업로드 영역으로 이동한다. 통과하면 최종 제출하고, 보완 요청 후 다시 제출하면 상태를 재제출로 변경한다.				
REQ-FUNC-005	은행 검토	목록	검토 대상 목록 조회	입력 상태 필터(전체 / REVIEW_PENDING / RESUBMITTED). 출력 기업명·접수번호·최근 제출 시각·보완 요청 횟수·신청 상태 목록. 예외·제약 기업 고객의 직접 접근은 403, 대상이 없으면 200과 빈 목록 안내. 상세 : 차단 오류가 남은 신청은 최종 제출될 수 없으므로 목록에 오류 건수를 표시하지 않고 보완 요청 횟수를 표시한다.	은행 기업금융 담당자	Medium	하 / 0.5MD	SCR-REV-001
REQ-FUNC-006	은행 검토	상세·결정	서류 상세 검토 및 보완 결정	입력 검토 결정 (DOCUMENTS_APPROVED / REVISION_REQUESTED) 과, 보완이면 대상 문서 유형 1건과 보완 사유. 출력 최신 원본·OCR 추출값·검증 결과·버전과 처리자 이력, 변경된 신청 상태. 예외·제약 대상·사유 미입력은 400, 다른 담당자가 이미 처리했으면 409, 기업 고객 접근은 403. 상세 : 여러 문서의 보완이 필요하면 문서별로 보완 요청을 등록한다. 기업 고객은 SCR-COMP-001의 제출 현황에서 이를 확인한다. 서류 확인 완료는 대출 승인을 의미하지 않는다.	은행 기업금융 담당자	High	중 / 1.5MD	SCR-REV-002

4.1 신청 상태

상태	의미
DRAFT	기업 고객이 서류를 준비·검증하는 상태
REVIEW_PENDING	최종 제출 후 은행 검토를 기다리는 상태
REVISION_REQUESTED	은행 담당자가 보완을 요청한 상태
RESUBMITTED	기업 고객이 보완 문서를 다시 제출한 상태
DOCUMENTS_APPROVED	은행 담당자가 서류 확인을 완료한 상태. 대출 승인 상태가 아님

4.2 문서 처리 상태

상태	의미
PROCESSING	OCR 분석 진행 중
COMPLETED	OCR 추출과 검증 완료
FAILED	OCR 분석 실패. 원본을 보존하고 재시도 가능

4.3 검증 오류 유형

오류 유형	설명	처리
MISSING_DOCUMENT	필수 문서가 없음	해당 문서 업로드
EXPIRED_TAX_CERTIFICATE	납세증명서 유효기간 만료	유효한 문서 재업로드
COMPANY_NAME_MISMATCH	문서 간 기업명 불일치	잘못된 문서 확인·재업로드
BUSINESS_NO_MISMATCH	문서 간 사업자등록번호 불일치	잘못된 문서 확인·재업로드
FISCAL_YEAR_MISMATCH	재무제표 사업연도 불일치	요구 연도의 문서 재업로드
OCR_SERVICE_FAILURE	외부 OCR 처리 실패	원본 보존 후 재시도

5. 비기능 요구사항

요구사항 ID	분류	요구사항명	상세 내용	중요도	관련 화면 ID
REQ-NFN-001	성능	응답·처리 상태	로그인과 목록 조회의 95% 이상을 2초 이내에 응답한다. 업로드 후 3초 이내에 OCR 처리 상태를 표시하고 30초 초과 시 지연 안내를 제공한다.	High	전체 화면
REQ-NFN-002	보안	인증·접근 통제	비밀번호와 초대 토큰은 해시로 저장한다. 초대 유효기간·일회성을 검증하고, 로그인 시 발급한 Bearer 토큰으로 인증하며, 역할과 소속 기업에 따라 API와 데이터 접근을 제한한다.	High	전체 화면
REQ-NFN-003	호환성·인프라	브라우저·파일 호환성	Chrome과 Edge 최신 버전을 지원하고 JPG, PNG, PDF 업로드를 제공한다.	Medium	SCR-AUTH-001, SCR-COMP-001
REQ-NFN-004	유지보수성·신뢰성	실패 복구·이력 보존	OCR 실패 시 원본을 보존하고 최대 3회 재시도한다. 재제출 문서는 이전 파일을 덮어쓰지 않고 버전과 검토 이력을 저장한다.	High	SCR-COMP-001, SCR-COMP-002, SCR-REV-002

6. 추적성

6.1 요구사항 기준 추적

요구사항 ID	화면 ID	주요 API	DB 테이블
REQ-FUNC-001	SCR-AUTH-001	GET /api/auth/invitations/{token} , POST /api/auth/activate , POST /api/auth/login	companies , invitations , users
REQ-FUNC-002	SCR-COMP-001	GET /api/loan-applications/me	companies , loan_applications , submitted_documents , reviews
REQ-FUNC-003	SCR-COMP-001	POST /api/loan-applications/{applicationId}/documents , POST /api/documents/{documentId}/retry	submitted_documents , extracted_fields
REQ-FUNC-004	SCR-COMP-002	GET /api/loan-applications/{applicationId}/validation , POST /api/loan-applications/{applicationId}/submit	companies , loan_applications , submitted_documents , extracted_fields , validation_issues
REQ-FUNC-005	SCR-REV-001	GET /api/review/loan-applications	loan_applications , companies , reviews
REQ-FUNC-006	SCR-REV-002	GET /api/review/loan-applications/{applicationId} , POST /api/review/loan-applications/{applicationId}/decision	companies , loan_applications , users , submitted_documents , extracted_fields , validation_issues , reviews
REQ-NFN-001	전체 화면	전체 API	해당 없음
REQ-NFN-002	전체 화면	전체 인증·인가 처리	invitations.token_hash , users.password_hash , users.role , users.company_id
REQ-NFN-003	SCR-AUTH-001, SCR-COMP-001	해당 없음	해당 없음
REQ-NFN-004	SCR-COMP-001, SCR-COMP-002, SCR-REV-002	업로드·분석 재시도·검토 API	submitted_documents.version_no , submitted_documents.ocr_retry_count , submitted_documents.uploaded_by , reviews

6.2 화면 기준 역추적

화면 ID	기능 요구사항 ID	비기능 요구사항 ID	핵심 API
SCR-AUTH-001	REQ-FUNC-001	REQ-NFN-001, REQ-NFN-002, REQ-NFN-003	계정 활성화·로그인 API
SCR-COMP-001	REQ-FUNC-002, REQ-FUNC-003	REQ-NFN-001, REQ-NFN-002, REQ-NFN-003, REQ-NFN-004	신청 조회·문서 업로드·OCR 분석·재시도 API
SCR-COMP-002	REQ-FUNC-004	REQ-NFN-001, REQ-NFN-002, REQ-NFN-004	검증 결과 조회·최종 제출 API
SCR-REV-001	REQ-FUNC-005	REQ-NFN-001, REQ-NFN-002	검토 목록 API
SCR-REV-002	REQ-FUNC-006	REQ-NFN-001, REQ-NFN-002, REQ-NFN-004	상세 조회·검토 결정 API

7. 인수 조건

REQ-FUNC-001 초대 계정 활성화 및 로그인

- AC-01: 유효한 초대 링크로 접근하면 기업명·초대 이메일·유효기간을 먼저 조회해 표시하고, 기업·이메일 정보가 일치해야 계정을 활성화할 수 있다.
- AC-02: 만료되었거나 사용한 초대 링크는 재사용할 수 없다.
- AC-03: 로그인 성공 시 역할에 맞는 첫 화면으로 이동한다.

REQ-FUNC-002 신청·서류 현황 조회

- AC-01: 로그인한 기업 고객은 SCR-COMP-001 에서 소속 기업의 신청 건과 필수서류 3종의 제출 상태를 확인한다.
- AC-02: 다른 기업의 신청 건과 문서는 조회할 수 없다.
- AC-03: 신청 건이 없으면 빈 화면 안내 문구를 표시한다.
- AC-04: 보완 요청 상태이면 대상 문서와 보완 사유를 표시한다.

REQ-FUNC-003 필수서류 업로드 및 OCR 자동 분석

- AC-01: JPG, PNG, PDF 외 파일과 10MB 초과 파일은 업로드할 수 없다.
- AC-02: 업로드 성공 시 OCR 분석을 자동 시작하고 처리 상태를 표시한다.
- AC-03: OCR 실패 시 원본을 보존하고 재업로드 없이 분석만 최대 3회 재시도할 수 있다.

- AC-04: SCR-COMP-001에는 문서별 처리 상태만 표시하고 추출값은 SCR-COMP-002에서 확인한다.

REQ-FUNC-004 사전검증 및 최종 제출·재제출

- AC-01: SCR-COMP-002 에서 필수서류 3종의 검증 결과를 한 화면에서 확인한다.
- AC-02: 차단 오류가 있으면 최종 제출할 수 없다.
- AC-03: 오류마다 대상 문서, 원인과 해결 행동을 표시한다.
- AC-04: 해결 행동을 선택하면 SCR-COMP-001 의 해당 문서 업로드 영역으로 이동한다.
- AC-05: 최종 제출 시 상태를 REVIEW_PENDING , 보완 후 제출 시 RESUBMITTED 로 변경한다.

REQ-FUNC-005 검토 대상 목록 조회

- AC-01: 은행 담당자만 검토 목록을 조회할 수 있다.
- AC-02: REVIEW_PENDING 과 RESUBMITTED 상태의 신청 건만 목록에 표시한다.
- AC-03: 목록에서 신청 건을 선택하면 SCR-REV-002 로 이동한다.

REQ-FUNC-006 서류 상세 검토 및 보완 결정

- AC-01: 은행 담당자만 검토 결정을 처리할 수 있다.
- AC-02: 보완 요청 시 대상 문서를 한 건만 선택하고 사유를 필수 입력한다.
- AC-03: 서류 확인 완료 시 DOCUMENTS_APPROVED 상태와 검토자를 저장한다.
- AC-04: 화면에 서류 확인 완료가 대출 승인을 의미하지 않음을 표시한다.

8. 공통 예외 처리

조건	화면 처리	HTTP 상태
필수값·파일 조건 오류	오류 위치와 해결 방법 표시	400
로그인·초대 인증 실패	공통 오류 또는 초대 재발급 안내	401
다른 기업·역할 접근	권한 없음 안내	403
신청·문서 없음	정보를 찾을 수 없음 안내	404
이미 제출·처리된 건	최신 상태 재조회 안내	409
OCR 미완료·차단 오류 존재	완료해야 할 항목 표시	422
서버 내부 오류	잠시 후 다시 시도해 주세요 안내와 재시도 버튼 제공	500
외부 OCR 실패·지연	원본 보존 후 재시도 안내	502 또는 504
정상 조회·처리	조회 결과 또는 상태 변경 결과 표시	200 또는 201
빈 목록	빈 화면 안내 문구와 다음 행동 제시	200 (빈 배열)
로딩 중	로딩 표시와 중복 클릭 차단	해당 없음
네트워크 연결 끊김	네트워크를 확인해 주세요 안내와 재시도 버튼	해당 없음

9. 데이터 설계

- companies : 기업명과 사업자등록번호. 문서 간 교차검증의 기준값을 한 곳에서만 관리한다
- users : 역할, 소속 기업(companies FK), 아이디와 비밀번호 해시
- loan_applications : 기업(companies FK), 접수번호, 상품명, 요구 사업연도와 신청 상태
- invitations : 신청 건, 초대 이메일, 토큰 해시, 만료 시각과 사용 상태
- submitted_documents : 신청 건, 문서 유형(고정 3종 코드), 원본 파일, OCR 상태, 문서 유형별 버전 번호와 업로드한 담당자(uploaded_by FK). 재제출 이력의 처리자를 이 FK로 조회한다
- extracted_fields : 문서별 OCR 추출 필드명과 추출값
- validation_issues : 오류 유형, 대상 문서, 안내 문구와 해결 상태
- reviews : 검토자, 결정, 보완 대상 문서 유형(단일 코드 target_doc_type)·사유와 처리 시각. 보완 요청 횟수는 신청 건별 reviews 중 REVISION_REQUESTED 건수로 집계한다

10. 다음 개발 시 고려사항

- 실제 기업뱅킹 SSO와 권한관리 연동
- OCR 추출값 직접 정정 및 수정 이력
- 문서 유형과 금융상품별 검증 규칙 확대
- 발급기관 문서 진위확인 연동
- 보완 요청 알림
- 문서 암호화·마스킹·접근 로그·보관기간 정책 구체화